



Documento Funcional

Recepción Electrónica (RE) — Base

Versión 1.0

Campo	Descripción
Tipo de documento	Documento Funcional
Código	DF-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno / Cliente
Estado	Vigente

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión del documento funcional base.



Contenido

1. Objetivo
2. Alcance funcional
3. Definiciones y actores
4. Mapa funcional del sistema
5. Reglas de negocio generales
 - 5.1 Acceso y sesión
 - 5.2 Estados Activo / Inactivo y eliminación
 - 5.3 Validación de formularios
 - 5.4 Notificaciones por correo
6. Funcionalidad por módulo
 - 6.1 Autenticación
 - 6.2 Visitantes
 - 6.3 Registro de visitas (Bitácora)
 - 6.4 Liga de registro (autoservicio)
 - 6.5 Empleados
 - 6.6 Usuarios
 - 6.7 Control de acceso (Kiosco, Escáner QR, Eventos)
 - 6.8 Catálogos
 - 6.9 Reportes
 - 6.10 Configuración
7. Ciclo de vida de una visita (estados)
8. Flujos principales
9. Matriz de roles y funcionalidad
10. Extensibilidad (módulos opcionales)
11. Control documental

Contenido de imágenes

- Ilustración 1. Inicio de sesión
- Ilustración 2. Panel principal tras iniciar sesión
- Ilustración 3. Listado de visitantes
- Ilustración 4. Registro de un nuevo visitante
- Ilustración 5. Verificación de visitante
- Ilustración 6. Bitácora de visitas
- Ilustración 7. Nuevo registro de visita
- Ilustración 8. Envío de liga de registro
- Ilustración 9. Registro desde la liga (visitante)
- Ilustración 10. Listado de empleados
- Ilustración 11. Listado de usuarios
- Ilustración 12. Escáner QR validando un acceso
- Ilustración 13. Eventos de acceso
- Ilustración 14. Catálogos
- Ilustración 15. Reportes con filtros
- Ilustración 16. Configuración general

1. Objetivo

Describir, desde una perspectiva funcional, **qué hace** el producto base de **Recepción Electrónica (RE)**: los módulos que lo componen y acciones disponibles, las reglas de negocio que rigen su comportamiento, los estados por los que pasa la información y la forma en que fluye entre los distintos procesos de recepción y control de acceso.

Este documento sirve como referencia funcional para dirección, líderes de proyecto, equipo de implementación y soporte. No describe detalles de programación (esos se encuentran en el Manual Técnico **MT-RE-001**, el Diccionario de Base de Datos **DB-RE-001** y la documentación de API **API-RE-001**), sino el **comportamiento esperado** del sistema desde el punto de vista del negocio y del usuario.

2. Alcance funcional

El producto base de RE cubre las siguientes capacidades:

- **Acceso seguro** al sistema: inicio de sesión, recuperación de contraseña, expiración de sesión y bloqueo por intentos fallidos.
- **Gestión de visitantes**: registro, verificación, generación de código QR, bloqueo, cambio de estado y documentación.
- **Gestión de empleados**: registro, accesos y código QR.
- **Directorio**: consulta y exportación de empleados activos para operación de recepción.
- **Gestión de usuarios del sistema**: alta, roles, permisos, desbloqueo y estado.
- **Control de acceso**: kiosco de operación, escáner de QR y registro de eventos de entrada/salida.
- **Catálogos base**: empresas, pisos, accesos, puestos, departamentos y cubículos. Pases existen como catálogos operativos cuando la instalación los mantiene habilitados.
- **Reportes**: consulta y exportación (PDF/Excel) de visitas, evento, kiosco y directorio.
- **Configuración**: parámetros generales, permisos por rol y activación de módulos opcionales.

Nota: Este documento describe la **operación base**. El sistema está diseñado para **incorporar módulos opcionales** (integraciones) que amplían sus capacidades; estos se documentan por separado en sus propios documentos de integración y se entregan cuando el cliente los contrata. La base no depende de ellos para operar.

3. Definiciones y actores

Rol	Descripción funcional
Administrador	Configura el sistema, administra usuarios, roles, permisos, catálogos, empleados, visitantes y parámetros generales.
Recepción	Opera el día a día: registra visitas y visitantes, gestiona empleados, eventos, directorio y catálogos principales.
Interno	Persona que recibe visitas; consulta y opera las visitas asociadas a su persona.
Tablet	Cuenta de operación en dispositivo (kiosco, escáner QR, visitantes y eventos).
Rol personalizado	Perfil definido por el administrador, cuya visibilidad de módulos se configura.

Término	Definición
Visita / Registro	Cita que asocia a uno o varios visitantes con un anfitrión, accesos.
Evento	Acción de acceso registrada (entrada, salida, autorización).
Acceso	Punto físico de entrada/salida controlado por el sistema.
Código QR	Identificador que se escanea para validar el acceso de una persona.
Liga de registro	Enlace enviado al visitante para que complete su propio registro.
Catálogo	Conjunto de datos base reutilizados en otros procesos (empresas, pisos, etc.).

4. Mapa funcional del sistema

Módulo	Función principal
Autenticación	Inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña, expiración y bloqueo.
Visitantes	Registro y administración de personas externas.
Empleados	Administración de personal interno y sus accesos.
Directorio	Consulta y exportación de empleados activos para contacto operativo.
Usuarios	Administración de cuentas, roles y permisos.
Control de acceso	Kiosco, escáner QR y eventos de entrada/salida.
Catálogos	Empresas, pisos, accesos, puestos,

	departamentos, cubículos.
Configuración	Parámetros generales, permisos por rol y activación de módulos.

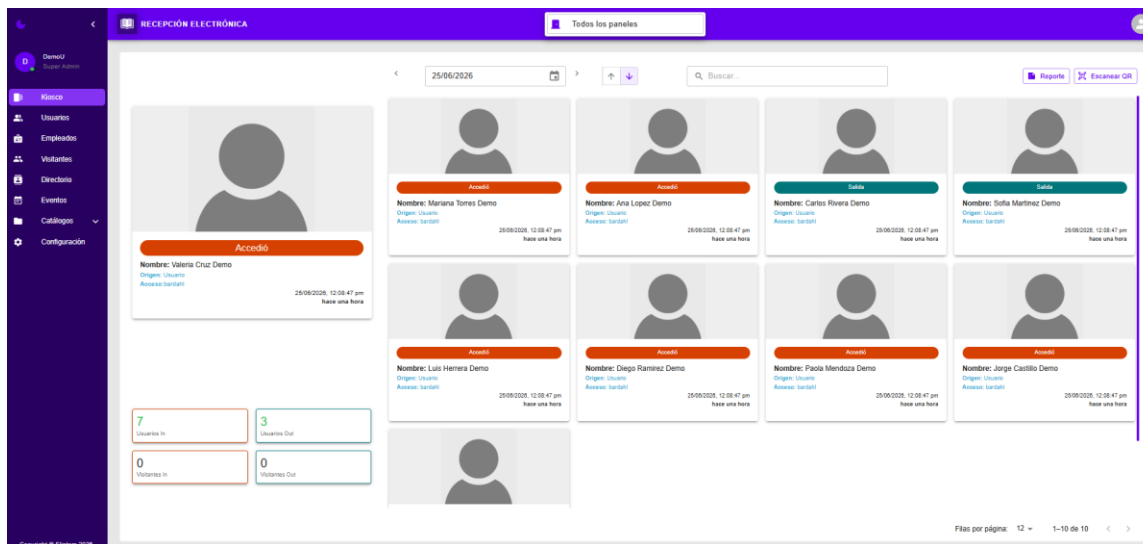


Ilustración 2. Panel principal tras iniciar sesión

5. Reglas de negocio generales

Estas reglas aplican de forma transversal a todo el sistema y son la base del comportamiento descrito en cada módulo.

5.1 Acceso y sesión

- El acceso al sistema se realiza con **correo y contraseña**. No existe un "nombre de usuario" independiente del correo.
- Tras **varios intentos fallidos**, la cuenta se **bloquea temporalmente** por seguridad (de forma predeterminada, **30 minutos**) o hasta que un administrador la desbloquee.
- La sesión tiene una **vigencia limitada** (de forma predeterminada, **7 días**). El sistema valida periódicamente que la sesión siga siendo válida.
- Cuando la sesión **expira** —o si el administrador **deshabilita** la cuenta— el sistema cierra la sesión automáticamente y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión, donde deberá **autenticarse nuevamente**.
- La **visibilidad de módulos y acciones** depende del **rol** del usuario y de la configuración de permisos.

5.2 Estados Activo / Inactivo, eliminación y anonimización

El sistema distingue las siguientes operaciones que afectan a la permanencia de un registro:

Operación	Efecto	¿Reversible por el usuario?
Inactivar	El registro se oculta de las listas activas pero se conserva . Puede volver a verse con el filtro Inactivos/Todos y reactivarse.	Sí (Activar).
Eliminar	El registro se marca como eliminado y desaparece de todas las listas (incluso del filtro Inactivos/Todos). La información se conserva internamente, pero el usuario no puede recuperarla desde el sistema.	No (requiere soporte).
Anonimizar	Aplicable a la baja de empleados : el sistema sobrescribe de forma física los datos personales (correo, nombre y teléfono) para evitar su identificación y recuperación, conforme a PSI.05.	No.

Regla: Para "dar de baja" sin perder historial se utiliza **Inactivar**. **Eliminar** se reserva para registros que ya no deben existir; debe tratarse como una acción **no recuperable** desde la operación normal. La **anonimización** se aplica en la **baja de empleados** y, por diseño, es **definitiva** (no se puede revertir). Los **eventos de acceso no se eliminan** (son registro histórico).

5.3 Validación de formularios

- Los campos **obligatorios** se indican en cada formulario con un **asterisco (*)**.
- Al guardar, si falta un campo obligatorio o un dato tiene **formato incorrecto** (por ejemplo, un correo mal escrito o una contraseña que no cumple los requisitos), el sistema **no guarda** y **resalta en rojo** los campos a corregir, mostrando un mensaje bajo cada uno.
- Ciertos datos deben ser **únicos** (por ejemplo, el correo de usuarios y empleados); el sistema rechaza duplicados.
- Algunos campos solo aceptan ciertos caracteres (por ejemplo, nombres solo con letras y espacios).

5.4 Notificaciones por correo

El sistema envía notificaciones por correo en momentos clave del proceso, según la configuración:

- **Invitación / QR** al visitante.
- **Recuperación de contraseña** (código de verificación).
- **Acceso / credenciales** para usuarios.

El envío de correos depende de que la **configuración de correo** esté completa. Ante fallas de envío, la configuración se revisa conforme al Manual de Administración (MA-RE-001).

6. Funcionalidad por módulo

Para cada módulo se describe su **propósito**, las **acciones** disponibles sobre sus registros y sus **reglas** particulares.

6.1 Autenticación

Propósito: controlar el acceso al sistema de forma segura.

Funciones:

- **Inicio de sesión:** valida correo, contraseña y estado activo de la cuenta; emite la sesión.
- **Recuperación de contraseña:** envía un **código de verificación** al correo registrado; el usuario lo captura y define una nueva contraseña. El código tiene **vigencia limitada**.
- **Bloqueo:** tras varios intentos fallidos, la cuenta se bloquea (30 min predeterminado) o hasta desbloqueo por el administrador.
- **Cierre de sesión:** manual (menú de perfil) o automático por expiración.



Ilustración 1. Inicio de sesión

6.2 Visitantes

Propósito: administrar a las personas externas que acuden a las instalaciones.

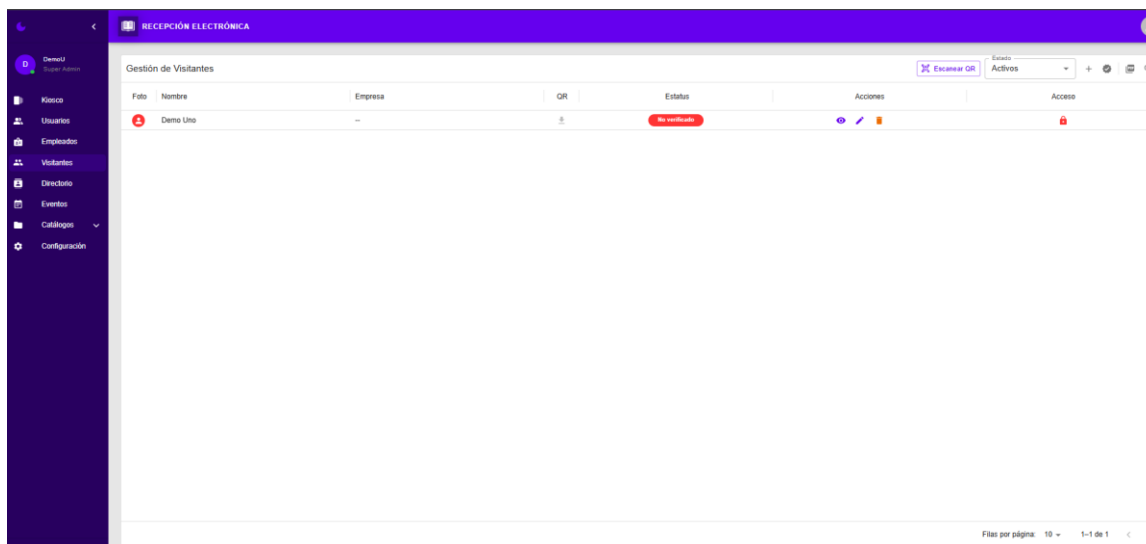


Ilustración 3. Listado de visitantes

Acciones sobre cada visitante: Ver, Editar, Verificar, Generar QR, Bloquear/Desbloquear, Reenviar, Activar/Inactivar, Eliminar.

Alta de un visitante — datos:

Campo	Obligatorio	Regla
Nombre	Sí	Solo letras y espacios.
Apellido paterno	Sí	Solo letras y espacios.
Apellido materno	No	—
Correo	Sí	Válido y único; se usa para invitaciones, ligas y QR.
Teléfono / Empresa	No	—
Imágenes (foto / identificación)	No	—
Confirmación de documentos	Sí	Casillas de documentos requeridos (p. ej. identificación oficial, SUA, permiso de entrada, lista de artículos).

Reglas particulares:

- La **verificación** confirma los datos del visitante antes de autorizar su acceso.
- **Bloquear** impide el acceso (su QR deja de ser válido) sin borrar el registro.

Visitante - Activo Verificado

FOTO



INE

Sin INE registrada

Generales

Nombre: Demo Uno

Correo: demo@demo.com

Empresa:

Creado el: 24/06/2026, 11:49:25 am
hace un día aprox.

Creado por: Demo Uno

Modificado el: 25/06/2026, 11:27:58 am
hace 2 horas aprox.

Modificado por: Demo Uno

Lista de documentos obligatorios para realizar el registro

Identificación oficial: OK

Permiso de entrada: OK

SUA: OK

Lista de artículos: OK

REENVIAR CORREO

< REGRESAR

Ilustración 5. Verificación de visitante

6.3 Empleados

Propósito: administrar al personal interno sujeto a control de acceso.

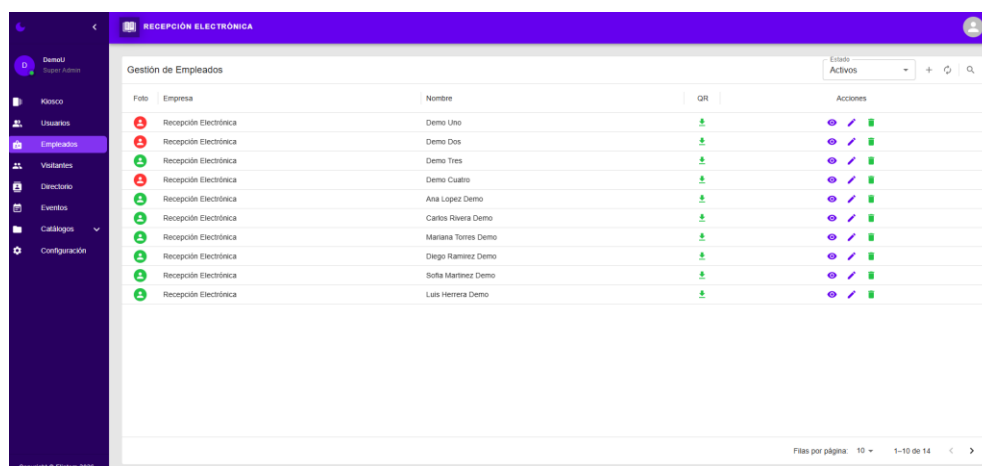


Foto	Empresa	Nombre	QR	Acciones
	Recopón Electrónica	Demo Uno		
	Recopón Electrónica	Demo Dos		
	Recopón Electrónica	Demo Tres		
	Recopón Electrónica	Demo Cuatro		
	Recopón Electrónica	Ana Lopez Demo		
	Recopón Electrónica	Carlos Rivera Demo		
	Recopón Electrónica	Mariana Torres Demo		
	Recopón Electrónica	Diego Ramirez Demo		
	Recopón Electrónica	Sofia Martinez Demo		
	Recopón Electrónica	Luis Herrera Demo		

Ilustración 10. Listado de empleados

Acciones sobre cada empleado: Ver, Editar, Generar QR, Activar/Inactivar, Desbloquear, Eliminar.

Alta de un empleado — datos:

Campo	Obligatorio	Regla
Nombre / Apellido paterno	Sí	Solo letras y espacios.
Correo	Sí	Válido y único.
Empresa	Sí	—
Piso	Sí	—
Accesos	Sí	Al menos un acceso.
Apellido materno / Contacto / Puesto / Departamento / Cubículo / Horario / Foto	No	—

Funciones adicionales: generación de QR, consulta desde **Directorio** y **anonimización** en la baja del empleado.

Baja del empleado (PSI.05): al finalizar la relación del empleado, además de darlo de baja, el sistema permite **anonimizar** sus datos personales (correo, nombre y teléfono) sobrescribiéndolos de forma física para evitar su identificación y recuperación (ver 5.2).

Directorio:

- Permite consultar empleados activos y datos de contacto/ubicación sin entrar al flujo completo de administración.
- Puede exportar el directorio para apoyo operativo.
- Es principalmente de consulta; altas, bajas y cambios de información se realizan desde **Empleados**.

6.4 Usuarios

Propósito: administrar las cuentas con acceso al sistema y sus permisos.

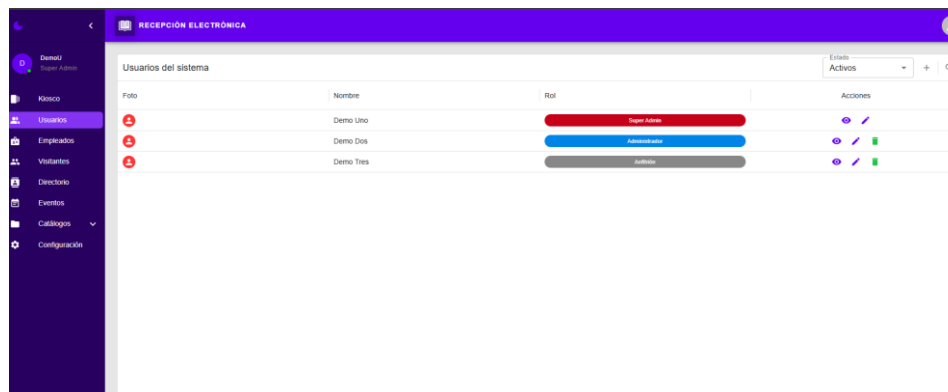


Ilustración 11. Listado de usuarios

Acciones sobre cada usuario: Ver, Editar, Generar QR, Reenviar, Desbloquear, Activar/Inactivar, Eliminar.

Alta de un usuario — datos:

Campo	Obligatorio	Regla
Nombre / Apellido paterno	Sí	—
Correo	Sí	Válido y único; se usa para iniciar sesión y notificaciones.
Contraseña	Sí	Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo.
Rol	Sí	Al menos un perfil; define funciones y permisos.
Empresa	Sí	—
Contacto / Datos organizacionales / Accesos	No	—

Reglas particulares:

- Cambiar el **rol** modifica de inmediato lo que el usuario puede ver y hacer.
- **Desbloquear** restablece el acceso de cuentas bloqueadas por intentos fallidos.

6.5 Control de acceso (Kiosco, Escáner QR, Eventos)

Propósito: validar y registrar el acceso de visitantes, empleados y usuarios.

- **Kiosco:** vista de operación (recepción/tablet) para consultar y registrar eventos.
- **Escáner QR:** valida el código QR y los permisos; registra el evento de **entrada** y, a la salida, el de **salida**.
- **Eventos:** consulta del histórico de accesos con filtros. Es un módulo de **consulta**: los eventos **no se editan ni se eliminan** (acciones disponibles: Ver e Imagen de evidencia).

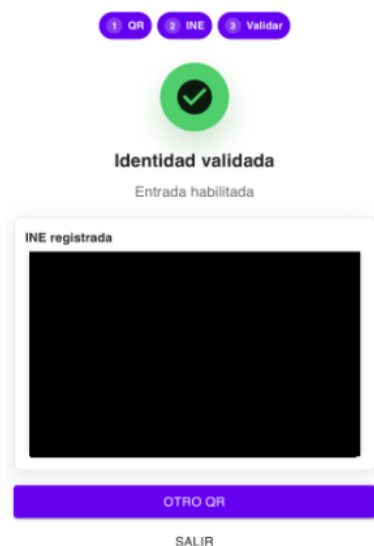


Ilustración 12. Escáner QR validando un acceso

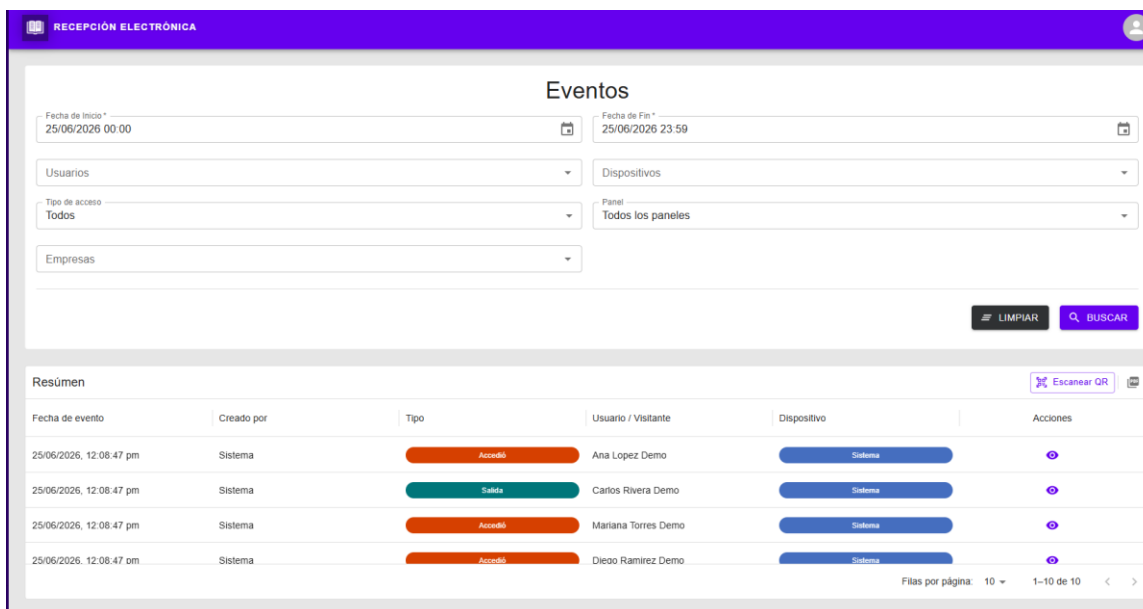


Ilustración 13. Eventos de acceso

6.6 Catálogos

Propósito: mantener los datos base reutilizados por el resto del sistema: **empresas, pisos, accesos, puestos, departamentos y cubículos.**

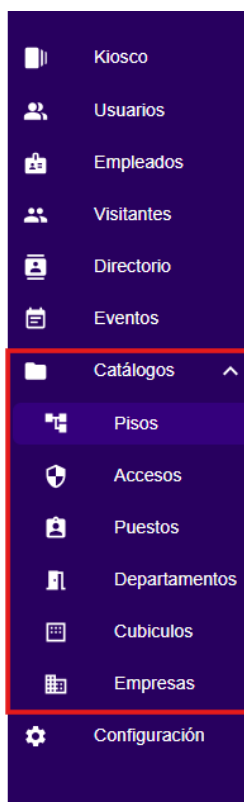


Ilustración 14. Catálogos

Acciones sobre cada registro: Ver, Editar, Activar/Inactivar.

Regla particular:

- Un catálogo **inactivo** deja de ofrecerse al capturar nuevos registros (visitas, empleados, etc.).

6.7 Configuración

Propósito: definir el comportamiento global del sistema (rol Administrador).

Comportamiento:

- Parámetros generales: nombre de la aplicación, tema visual, zona horaria y correo.
- Administración de **permisos por rol** y **roles personalizados**.
- **Activación/desactivación de módulos opcionales.**

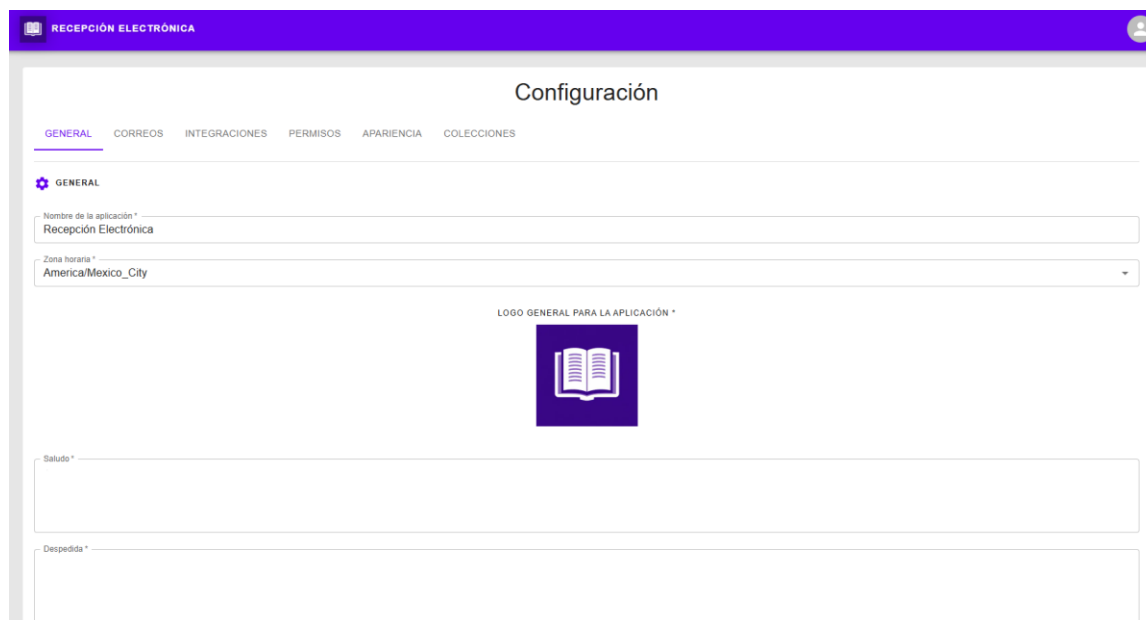


Ilustración 16. Configuración general

El detalle de esta sección se describe en el Manual de Administración **MA-RE-001**.

7. Ciclo de vida de una visita (estados)

Una visita avanza por una secuencia de estados que reflejan su situación dentro del proceso de recepción:

Estado	Significado	Cómo se alcanza
Pendiente	La visita está registrada pero el visitante aún no ingresa.	Al crear el registro.
Accedió / En sitio	El visitante ingresó.	Al validar el QR y registrar el evento de entrada.
Salida	El visitante salió.	Al registrar el evento de salida.
Finalizada	La visita se cerró.	Al registrar la salida.

El estado avanza **automáticamente** conforme ocurren los eventos de acceso.

8. Flujos principales

8.1 Registro por recepción

1. El usuario inicia sesión.
2. Crea una visita desde Visitantes y captura datos.
3. El sistema valida la información y crea el registro.
4. Se notifica por correo al visitante.

8.2 Entrada y salida

5. El visitante o empleado llega a recepción/kiosco/tablet y presenta su **QR**.
6. El sistema valida el QR y los permisos de acceso.
7. Si es válido, se registra el evento de **entrada** (estado "Accedió").
8. A la salida se repite el escaneo y se registra el evento de **salida**.

9. Matriz de roles y funcionalidad

Visión general de qué opera cada rol (la visibilidad final depende de la configuración de permisos):

Funcionalidad	Administrador	Recepción	Interno	Tablet
Visitantes	Sí	Sí	Sí	Sí
Empleados	Sí	—	—	—
Directorio	Sí	—	—	—
Usuarios	Sí	—	—	—
Control de acceso (Kiosco/QR/Eventos)	Sí	Sí	—	Sí
Catálogos	Sí	—	—	—
Configuración	Sí	—	—	—

10. Extensibilidad (módulos opcionales)

El producto base está diseñado para **incorporar módulos opcionales** sin modificar su funcionamiento central. Estos módulos:

- Se **activan** en la configuración y la visibilidad por cliente.
- Se **documentan por separado** en sus propios documentos de integración.
- **No son necesarios** para la operación base descrita en este documento.

Cuando un cliente contrata un módulo opcional, se entrega esta base junto con el documento del módulo correspondiente.

11. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Documento Funcional — RE	DF-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente